

PandaX-4T run10972

原始数据报告

上游标量输入数据的结构、质量与基础分布

报告目的

记录当前 TXT 数据的来源层级、字段结构、质量审计结果、
信号相关性、位置覆盖与 fileNumber 组织方式。
本报告不评价后续重建模型的性能。

4500

事件

188

字段

985

不同 fileNumber

“原始数据”的含义

标题中的“原始数据”指本项目当前直接获得并用于分析的输入表。它已经是上游处理生成的标量数据，并非未经处理的探测器波形；文件名还暗示可能存在单散射和能量阈值预选。

报告人：范子恒

数据：run10972

日期：2026 年 7 月 17 日

格式：制表符分隔的 TXT

1 数据文件与基本审计

当前分析文件为

```
light_ana_run10972_finalSS_Egt2MeV_scalar.txt。
```

它是一张制表符分隔的事件级标量表：每一行对应一个保留事件，每一列对应一个标识、信号、位置、形状、计数、选择标志或派生量。

审计项目	结果
runNumber	10972
事件数（行数）	4,500
字段数（列数）	188
不同 fileNumber 数	985
fileNumber 范围	0–999
范围内未出现的编号	15
重复的事件三元组	0
完全缺失的字段	9
含至少一个无穷值的字段	18
关键基本字段有限值	4,500/4,500
漂移时间范围	10.1–842.3 μ s
漂移时间中位数	417.8 μ s
半径中位数	359.1 mm

事件如何被唯一标识？

一个事件使用三元组

(runNumber, fileNumber, eventNumber)

进行标识。本数据中的 4500 个三元组全部唯一。单独使用 eventNumber 未必足够，因为事件编号可能在不同文件或运行中重复。

当前可直接使用的基本字段

- 信号：qS1_max、qS2B_max；
- 深度：dt；
- 横向位置：xS2T_max、yS2T_max；
- 标识：run、file 和 event 编号。

这些字段在全部事件中均为有限值。

数据边界

文件名中的 finalSS 与 Egt2MeV 暗示数据很可能已经经过上游单散射与能量阈值等选择。因此，本报告中的事件数、空间分布和每个 fileNumber 的事件数都只描述“当前筛选后样本”，不能当作原始采集文件的总事件量。

本页结论

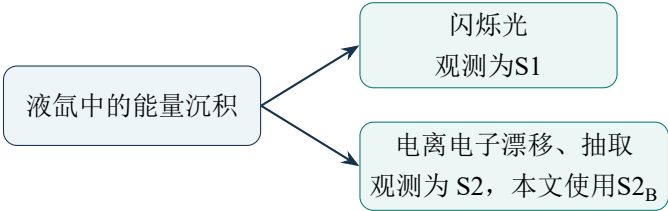
关键基本字段足以支持数据分布研究；但数值有限只表示能够计算，不等于已经证明其物理有效。其他字段必须先处理缺失值和无穷值，并确认 cut flag 的定义后才能使用。

2 关键字段及统计量说明

2.1 信号与位置信息

字段	单位/形式	本报告中的含义	注意事项
qS1_max	p.e.	最大 S1 候选的总光电子量	尚未应用本项目重新学习的校正
qS2B_max	p.e.	最大 S2 候选在底部阵列的光电子量	记作S2 _B
dt	原字段/1000	S2 与 S1 的时间间隔，转换为漂移时间	本报告以μs 表示
xS2T_max	mm	最大 S2 的横向x 位置输入	使用顶部阵列位置结果
yS2T_max	mm	最大 S2 的横向y 位置输入	与x 一起计算半径
fileNumber	整数编号	上游采集文件或文件片段的标识	不是能量或位置变量

粒子在液氙中沉积能量后，能量会进入闪烁光与电离电子两个通道。S1 对应液相中的瞬发闪烁信号；漂移电子被抽取到气相后产生电致发光，形成 S2。本报告使用底部阵列的S2_B 作为第二个信号量。



2.2 本报告使用的派生统计量

漂移时间与半径分别写为

$$t_d = \frac{dt}{1000}, \quad r = \sqrt{x_{S2T}^2 + y_{S2T}^2}.$$

(1)

为比较信号在不同位置条件下的相对变化，第 6 节使用分箱条件中位数

$$\tilde{m}_k(X) = \frac{\text{median}(X \mid \text{事件位于第}k\text{箱})}{\text{median}(X)}.$$

(2)

$\tilde{m}_k = 1$ 表示该箱的中位数等于全样本中位数。相关系数和条件中位数均为描述性统计量，不自动代表因果关系或探测器校正函数。

本页结论

本报告把 S1、S2_B、漂移时间、横向位置、半径和事件标识作为基础数据描述对象；没有使用 fileNumber 作为物理特征，也没有由这些图直接求取探测器增益或绝对能量。

3 基础分布总览

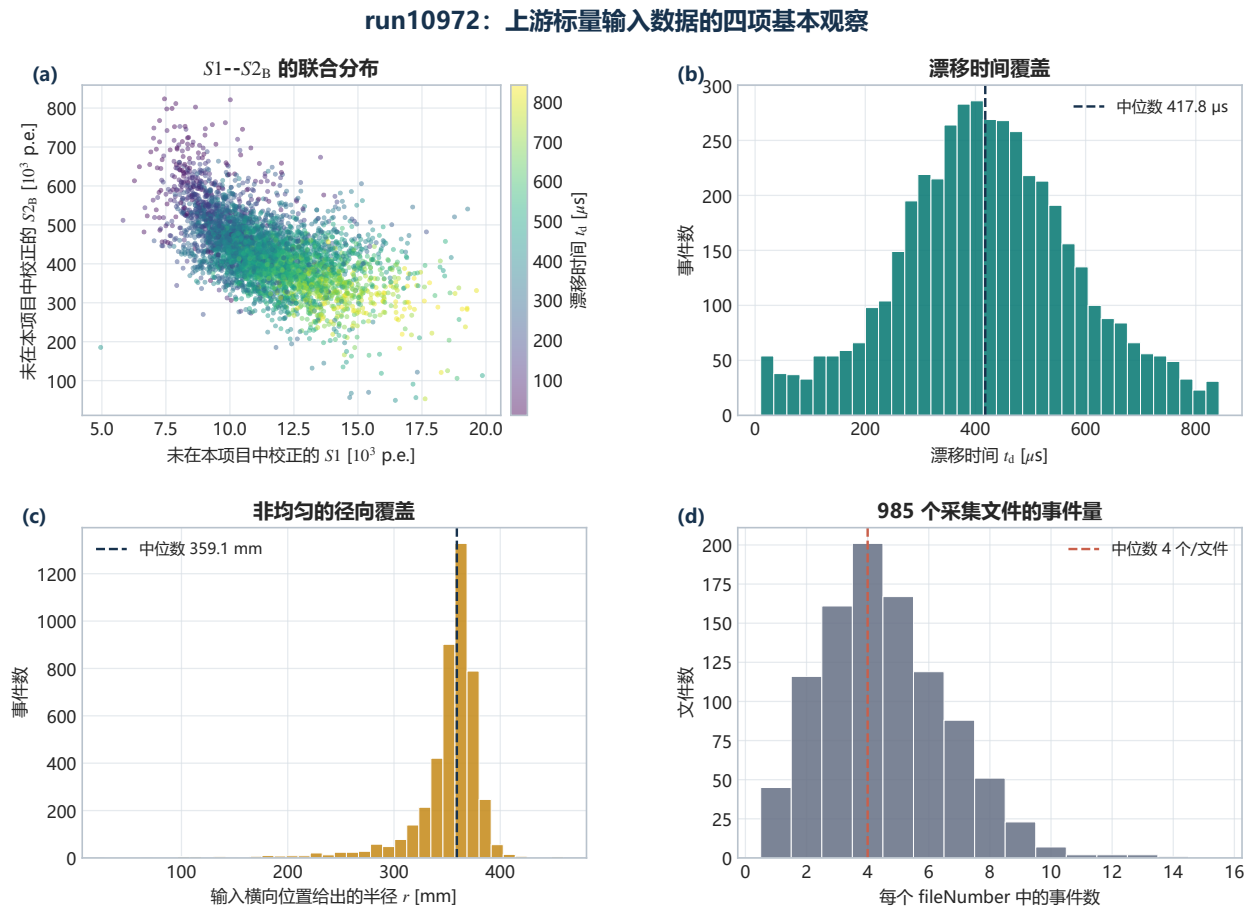


图 1 run10972 的四项基本数据观察。“未在本项目中校正”表示直接使用当前表中提供的信号字段，不代表未经上游处理的波形量。

	变量	直接观察	解释边界
(a)	S1-S2 _B	点云总体向右下倾斜，两个信号负相关	不能只凭斜率求取增益或物理能量
(b)	漂移时间	范围约10.1–842.3 μs ，中部事件较多	两端统计量较少
(c)	半径	大部分事件集中在约340–390 mm	当前样本不能代表均匀全体积覆盖
(d)	fileNumber	985 个编号，每个编号通常保留约 4 个事件	这是筛选后事件数，不是原采集文件总事件数

本页结论

数据同时表现出信号反相关、明显的位置依赖、非均匀空间覆盖和稀疏的文件级事件结构。这四项事实构成后续使用本数据时必须保留的背景信息。

4 S1-S2_B 联合分布

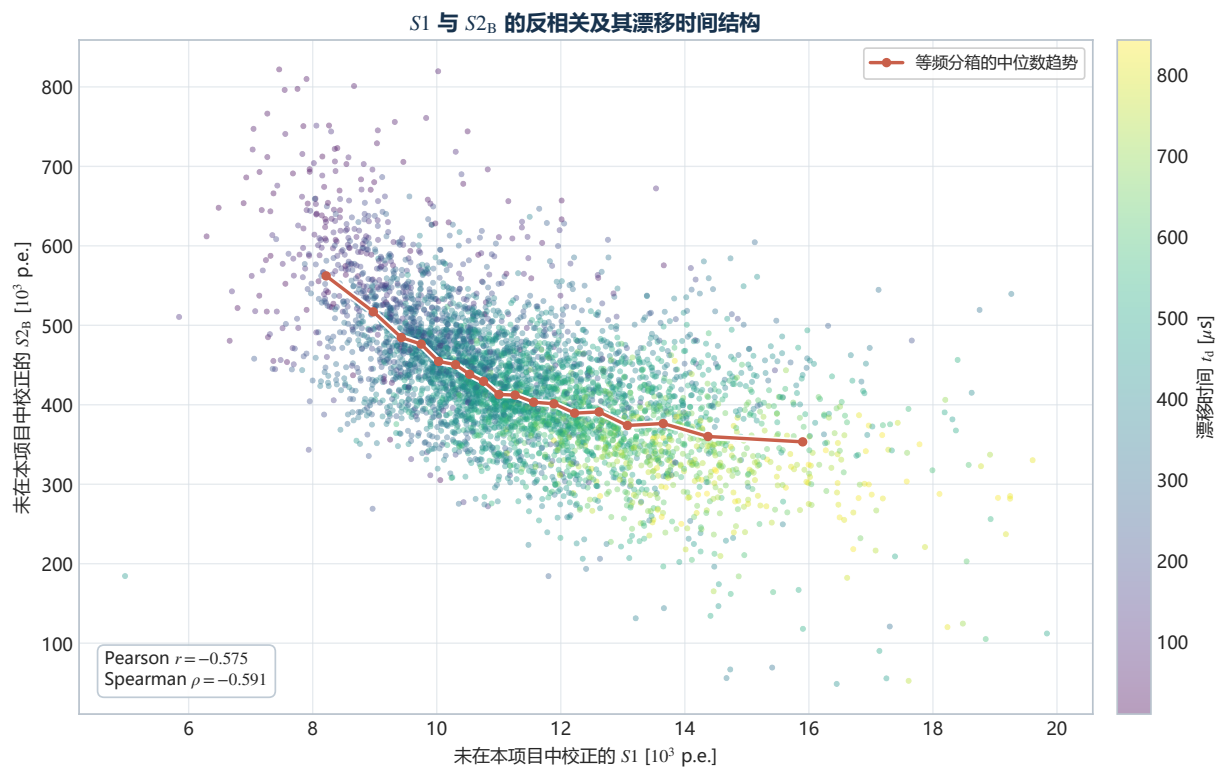


图 2 每个点代表一个事件；横轴和纵轴分别为输入 S1 与 S2_B，颜色为漂移时间。红色折线连接 18 个 S1 等频分箱的中位数点，仅用于显示总体趋势。

直接数据事实

- Pearson 相关系数为 $r = -0.575$;
- Spearman 相关系数为 $\rho = -0.591$;
- 两个指标均显示中等程度的负相关;
- 漂移时间颜色在点云中存在结构, 没有完全随机混合。

不能由本图单独得出

- 不能证明全部负相关均来自电子复合;
- 不能把颜色差异全部解释为单一探测器效应;
- 不能直接从红线斜率求取 g_1 、 g_2 ;
- 红线不是物理拟合, 也不是校正曲线。

解释说明

S1、S2_B、漂移时间、源的位置分布和上游选择可能同时相关。因此, 这张图最稳妥的用途是记录联合分布的形状与混杂结构, 而不是给出单一物理机制的定量测量。

本页结论

run10972 的输入 S1 与 S2_B 明确不独立; 任何后续使用都应同时考虑两通道关系以及漂移时间结构。

5 漂移时间与空间覆盖

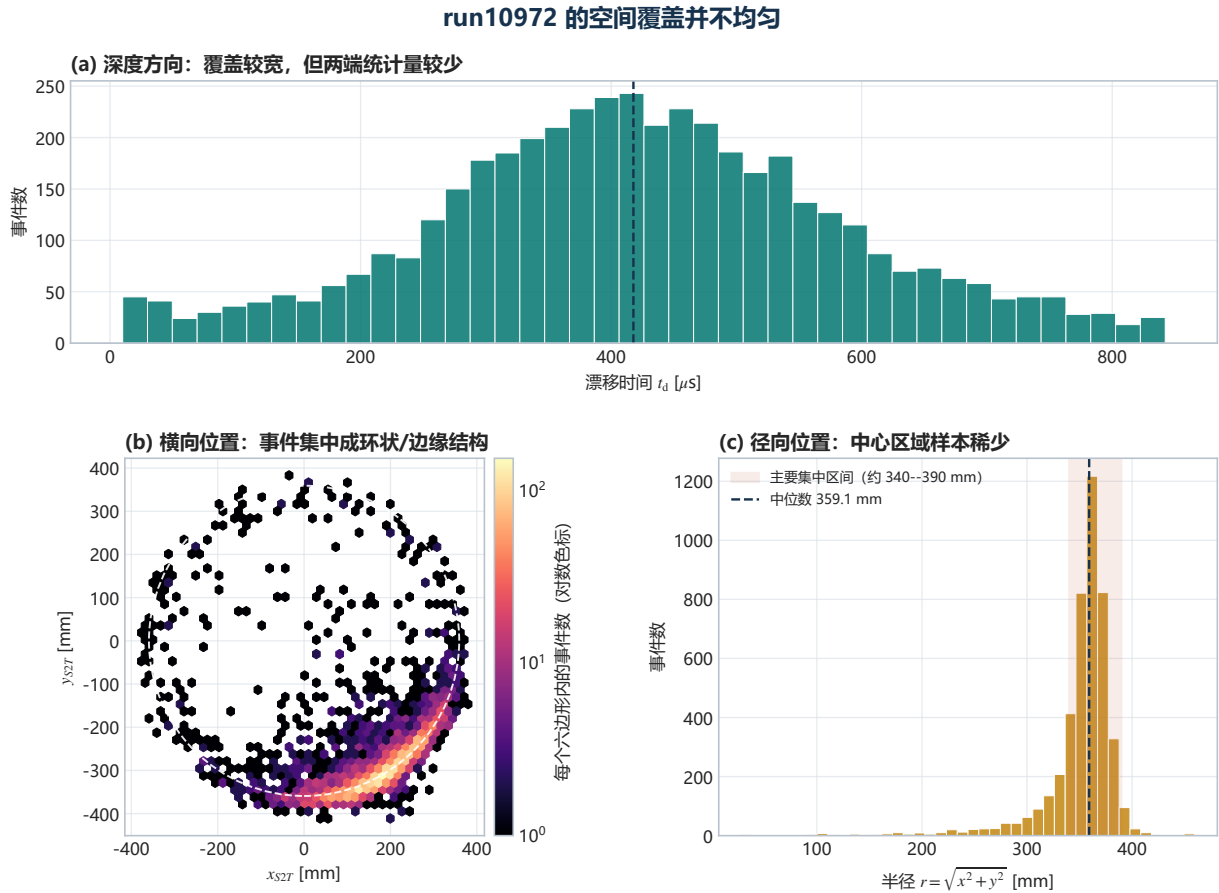


图 3 上图为漂移时间分布；左下为输入横向位置的六边形密度图；右下为半径分布。密度图色条采用对数刻度，颜色表示每个六边形内的事件数。

- **深度覆盖**：漂移时间为 $10.1\text{--}842.3\ \mu\text{s}$ ，中位数为 $417.8\ \mu\text{s}$ ；中部事件多、两端事件少。
- **横向覆盖**：事件集中在特定方位，并形成明显的环状或局部边缘结构；横向分布并非旋转对称或均匀分布。
- **径向覆盖**：半径中位数为 $359.1\ \text{mm}$ ，四分位区间为 $345.7\text{--}368.7\ \text{mm}$ 。
- **覆盖比例**：73.1% 的事件位于 $340 \leq r < 380\ \text{mm}$ ，而 $r < 200\ \text{mm}$ 仅占 1.38%。

数据边界

在缺少源位置、探测器有效边界和坐标系元数据的情况下，不能把 $r \approx 360\ \text{mm}$ 直接称为探测器边界，也不能把当前样本画出的空间分布称为“全探测器响应图”。

本页结论

当前样本主要覆盖特定方位和大半径区域。涉及位置分布的统计结论只对已覆盖区域有直接数据支持，对中心区域或其他方位的外推需要额外数据。

6 信号的条件趋势

将事件按漂移时间或半径分为 12 个等频箱，每个点表示该箱信号中位数除以全样本中位数。误差条为分箱中位数的 68% bootstrap 区间。等频分箱保证各箱统计量相近，但横坐标区间宽度不一定相同。

输入通道的条件中位数趋势（描述性统计）

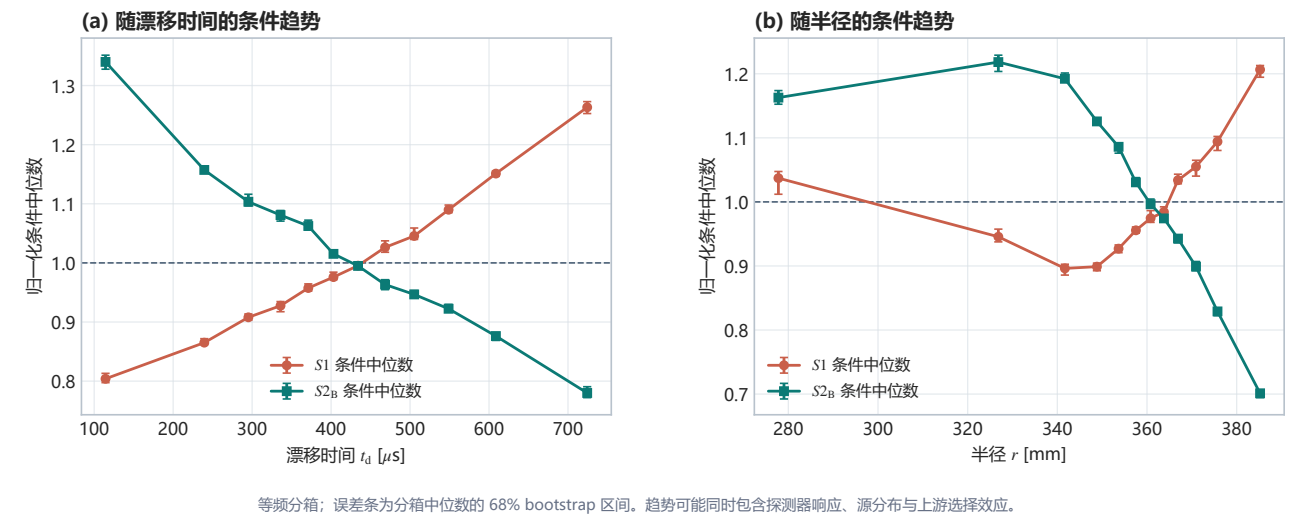


图 4 S1 与 $S2_B$ 随漂移时间和半径的条件中位数趋势。该图是描述性诊断，不是已经确定的响应函数或校正曲线。

观察到的趋势

- 随漂移时间增加，S1 条件中位数总体上升；
- 随漂移时间增加， $S2_B$ 条件中位数总体下降；
- Pearson 系数分别为+0.665 和−0.686；
- 大半径区域也出现方向相反的信号变化。

解释限制

条件趋势可能混合探测器响应、源的空间分布、真实能量组成和上游选择效应。不能把整条曲线直接当作电子寿命、光收集效率或纯位置响应的测量结果。

解释说明

如果后续需要从这些趋势构建校正，必须另外说明模型形式、训练范围和独立验证方法。本报告只负责保存原始条件分布及其统计不确定度。

本页结论

S1 与 $S2_B$ 均对漂移时间和半径表现出显著条件依赖，而且变化方向相反；这属于数据本身的重要结构，但尚不能被唯一归因于某一种物理效应。

7 fileNumber 结构与数据使用说明

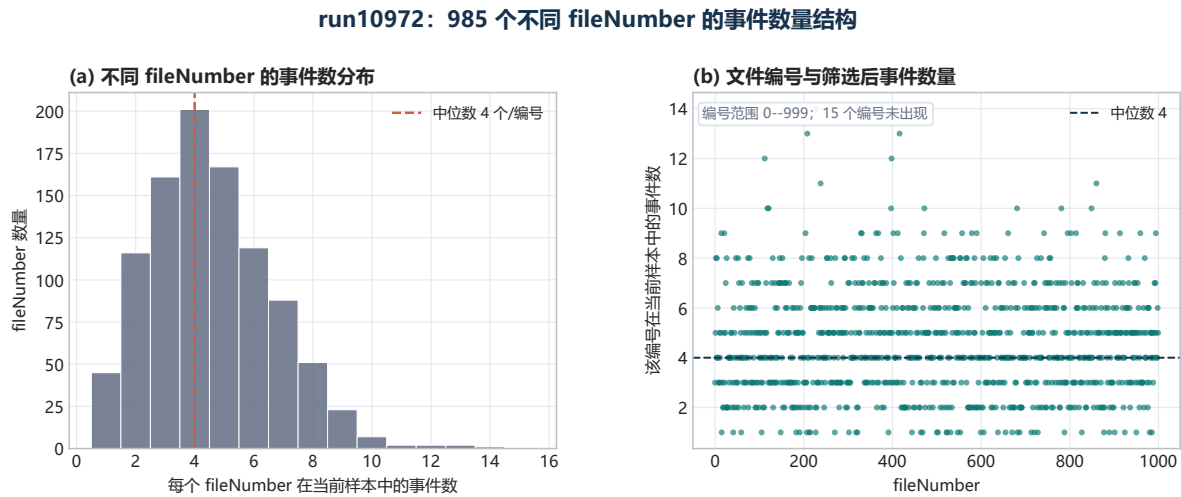


图 5 当前 TXT 中 985 个不同 fileNumber 的筛选后事件数量。左图为事件数直方图；右图为 fileNumber 与其在当前样本中事件数的关系。

985 的准确含义

- 当前一个汇总 TXT 中出现了 985 个不同的 fileNumber;
- 这不表示本地保存了 985 个独立文件;
- fileNumber 范围为 0–999, 其中 15 个编号未在当前样本出现;
- 每个编号的筛选后事件数最少 1 个、中位数 4 个、平均 4.57 个、最多 14 个;
- 这些计数不是原始采集文件的总触发数。

fileNumber 的用途

- 与 runNumber、eventNumber 一起追踪事件来源;
- 检查某些文件编号是否集中出现异常值;
- 在需要划分数据时保留同一文件的分组结构;
- 若获得正式说明, 可研究其与采集顺序或运行状态的关系。

fileNumber 本身不是能量、位置或探测器响应变量, 一般不应直接作为物理重建特征。

仍需补充的元数据

建议向数据提供方确认: Egt2MeV 使用的能量定义与阈值效率、14 个 cut flag 的 0/1 含义、fileNumber 是否严格按采集顺序编号、位置坐标系和有效边界, 以及本样本对应的源类型和源位置。

报告总结

run10972 当前输入表包含 4500 个筛选后事件和 188 个字段, 基础信号与位置字段完整; S1 与 S2_B 负相关且同时表现出漂移时间和半径依赖; 样本空间覆盖高度不均匀; 985 个 fileNumber 提供了事件来源和数据组织结构。以上结论描述的是当前上游标量输入样本, 不应外推为全部原始触发或全探测器响应。